Der pH-Wert

Leitfrage: Wie viel saurer ist eine Lösung mit pH 2 als eine mit pH 4?

1 Die pH-Skala

Skala

1 Zeichne die pH-Skala von 0 bis 14. Markiere sauer, neutral und alkalisch und male die Farben des Universalindikators dazu.

2 Verdünnen in Zehnerschritten

Versuch

2 1 ml Salzsäure (pH 1) wird mit Wasser auf 10 ml aufgefüllt. Welchen pH-Wert hat die neue Lösung? Begründe.

3 Wie viel saurer ist eine Lösung mit pH 2 als eine mit pH 5?

4 Kann eine saure Lösung durch Verdünnen alkalisch werden? Begründe.

3 pH-Werte im Körper

Biologie

5 pH-Werte im Körper

Ort	pH-Wert	Bedeutung
Magensaft		
Haut		
Blut		

4 Genau messen

Messen

6 Vergleiche Indikatorpapier und pH-Meter (Genauigkeit, Vorteile).

5 Üben: Rechnen mit der Zehnerregel

7 Ordne nach steigendem pH-Wert: Seifenlauge (pH 10), Cola (pH 2,5), Blut (pH 7,4), Magensaft (pH 1,5), Kaffee (pH 5)

1. _____ < _____ < _____ < _____ < _____

Heftaufschrieb: Der pH-Wert

aus der Präsentation übernehmen